

Subiectul nr. 22 – Parte teoretica

Problema 22.1

- a) Determinati forma Newton a polinomului de interpolare p ce interpoleaza f in $x=0$ si $x=1$ si f' in $x=0$. Exprimati eroarea cu ajutorul unei derivate de ordin corespunzator a lui f (presupusa continua pe $[0,1]$).
- b) Folosind rezultatul de la a), deduceti o formula de cuadratura de tipul:
- $$\int_0^1 f(x) dx = a_0 f(0) + a_1 f(1) + b_0 f'(0) + R(f).$$
- Determinati a_0, a_1, b_0 si $R(f)$.
- c) Transformati formula de la b) intr-o formula cu rest pentru $\int_c^{c+h} y(t) dt$, unde $h>0$.

Rezolvare:

- a) Fie intervalul inchis $[a,b] \subset \mathbb{R}$, $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Functia f impreuna cu polinomul de interpolare pot coincide impreuna cu derivatele lor pana la ordinul r_i in punctele x_i . Se obtine:

Teorema . Fiind date $(m + 1)$ puncte distincte $x_0, x_1, \dots, x_m$ din $[a, b]$ si $(m + 1)$ numere naturale $r_0, r_1, \dots, r_m$, punem $n = m + r_0 + r_1 + \dots + r_m$. Atunci, fiind data o functie f, definita pe $[a, b]$ si admitand derivate de ordin r_i in punctele x_i , exista un singur polinom si numai unul $H_n f$ de grad $\leq n$ astfel incat:

$$(i, \ell), 0 \leq i \leq m, 0 \leq \ell \leq r_i (H_n f)(\ell)(x_i) = f(\ell)(x_i) \quad (*)$$

unde $f(\ell)(x_i)$ este derivata de ordinul ℓ a lui f in x_i .

Definitie: Polinomul definit in acest mod se numeste polinom de interpolare al lui Hermite al functiei f relativ la punctele $x_0, x_1, \dots, x_m$ si la intregii $r_0, r_1, \dots, r_m$.

Demonstratie. Ecuatia (*) conduce la un sistem linear de $(n + 1)$ ecuatii cu $(n + 1)$ necunoscute (coeficientii lui $H_n f$), deci este suficient sa aratam ca sistemul omogen corespunzator admite doar solutia nula, adica relatiile:

$$H_n f = 0 \text{ si } (i, \ell), 0 \leq i \leq k, 0 \leq \ell \leq r_i, (H_n f)(\ell)(x_i) = 0$$

ne asigura ca, pentru orice $i = 0, 1, \dots, m$, x_i este radcina de ordinul $r_i + 1$ a lui $H_n f$; prin urmare $H_n f$ are forma:

$$(H_n f)(x) = q(x) \prod_{i=0}^m (x - x_i)^{r_i+1},$$

unde q este un polinom. Cum $\sum_{i=0}^m r_i + 1 = n+1$ acest lucru nu este compatibil cu apartenenta lui H_n la P_n , decat daca $q \equiv 0$ si deci $H_n \equiv 0$.

Observatie. 1) Dandu-se numerele reale $b_{i\ell}$ pentru orice pereche (i, ℓ) astfel incat $0 \leq i \leq k$ si $0 \leq \ell \leq r_i$, am aratat ca problema generala de interpolare Hermite sa se determine:

$$p_n \in P_n \text{ a. i. } (i, \ell) \text{ cu } 0 \leq i \leq m \text{ si } 0 \leq \ell \leq r_i, p_n^{(\ell)}(x_i) = b_{i\ell} (**)$$

admite o solutie si numai una. In particular, daca alegem pentru o pereche (i, ℓ) data $b_{i\ell} = 1$ si $b_{jn} = 0$, $(j, m) \neq (i, \ell)$, se obtine un polinom de baza (fundamental) de interpolare Hermite relativ la punctele $x_0, x_1, \dots, x_m$ si la intregii $r_0, r_1, \dots, r_m$. Polinomul de interpolare Hermite definit mai sus se obtine cu ajutorul polinoamelor de baza (fundamentale) cu formula:

$$(H_n f)(x) = \sum_{i=0}^m \sum_{\ell=0}^{r_i} f^{(\ell)}(x_i) h_{i\ell}(x), (***)$$

Punand:

$$q_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^k \left(\frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right)^{r_j+1},$$

se verifica ca polinoamele de baza $h_{i\ell}$ sunt definite prin relatii de recurenta.

2) Matricea V asociata sistemului liniar $(**)$ se numeste matrice Vandermonde generalizata; ea este inversabila, iar elementele matricei ei inverse sunt coeficientii polinoamelor h_{ij} .

3) Interpolarea Lagrange este un caz particular al interpolarii Hermite (pentru $r_i = 0, i = 0, 1, \dots, m$); polinomul Taylor este un caz particular pentru $m=0$ si $r_0 = n$.

Polinomul de interpolare Hermite corespunzator unei functii f si nodurilor duble 0 si 1 are expresia:

$$(H_3 f)(x) = h_{00}(x)f(0) + h_{10}(x)f(1) + h_{01}(x)f'(0) + h_{11}(x)f'(1),$$

unde:

$$\begin{aligned} h_{00}(x) &= (x-1)^2(2x+1), \\ h_{01}(x) &= x(x-1)^2, \\ h_{10}(x) &= x^2(3-2x), \\ h_{11}(x) &= x^2(x-1). \end{aligned}$$

Expresia erorii de interpolare:

In utilizarea polinomului de interpolare Hermite, pentru a aproxima functia f intr-un punct $x \in [a, b]$, distinct de nodurile de interpolare $(x_0, \dots, x_m)$, trebuie sa estimam eroarea comisa $(R_n f)(x) = f(x) - (H_n f)(x)$. Daca nu posedam nici o informatie referitoare la f in afara punctelor x_i , este clar ca nu putem spune nimic despre $(R_n f)(x)$; intr-adevar este posibil sa schimbam f in afara punctelor x_i fara a modifica $(H_n f)(x)$. Trebuie deci sa facem ipoteze suplimentare, care vor fi ipoteze de regularitate asupra lui f . Sa notam cu $C^m[a, b]$ spatiul functiilor reale de m ori continuu diferentiabile pe $[a, b]$. Avem urmatoarea teorema referitoare la estimarea erorii in interpolarea Hermite.

Teorema 5.3.15. Presupunem ca $f \in C^n[\alpha, \beta]$ si exista $f^{(n+1)}$ pe (α, β) , unde $\alpha = \min x, x_0, \dots, x_m$ si $\beta = \max x, x_0, \dots, x_m$; atunci, pentru orice $x \in [\alpha, \beta]$, exista un $\xi \in (\alpha, \beta)$ astfel incat:

$$(R_n f)(x) = \frac{1}{(n+1)!} u_n(x) f^{(n+1)}(\xi) \quad (f1)$$

unde:

$$u_n(x) = \prod_{i=0}^m (x - x_i)^{r_i+1}.$$

Restul din formula de interpolare Hermite cu nodurile duble 0 si 1 pentru $f \in C^4[\alpha, \beta]$ este:

$$(R_3 f)(x) = \frac{x^2(x-1)^2}{6!} f^{(4)}(\xi).$$

b) **Definitie:** O formula de forma:

$$\int_a^b w(x) f(x) dx = Q(f) + R(f),$$

unde:

$$Q(f) = \sum_{j=0}^m A_j F_j(f),$$

se numeste formula de integrare numerica a functiei f sau formula de cuadratura.

Parametrii A_j , $j = 0, m$ se numesc coeficientii formulei, iar $R(f)$ termenul rest al ei. Q se numeste functionala de cuadratura.

Definitie: Numarul natural $d = d(Q)$ cu proprietatea ca $f \in P_d, R(f) = 0$ si $g \in P_{d+1}$ astfel incat $R(g) \neq 0$ se numeste grad de exactitate al formulei de cuadratura.

Deoarece R este liniar, rezulta ca o formula de cuadratura are gradul de exactitate d daca si numai daca $R(e_j) = 0$, $j = 0, \dots, d$ si $R(e_{j+1}) \neq 0$.

Daca gradul de exactitate al unei formule de cuadratura este cunoscut, restul se poate determina cu ajutorul teoremei lui Peano.

Obtinerea unei formule de cuadratura de tipul :

$$\int_a^b f(x) dx = A_{00}f(a) + A_{10}f(b) + A_{01}f'(a) + A_{11}f'(b) + R(f)$$

Solutie:

$$A_{00} = \int_a^b h_{00}(x) dx = \int_a^b \frac{(x-b)^2}{(a-b)^3} [3a - b - 2x] dx$$

$$A_{10} = \int_a^b h_{10}(x) dx = \int_a^b \frac{(x-a)^2}{(b-a)^3} [3b - a - 2x] dx$$

$$A_{00} = A_{10} = \frac{b-a}{2}$$

$$A_{01} = -A_{11} = \int_a^b (x-a) \frac{(x-b)^2}{(a-b)^3} dx = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$R(f) = \int_a^b K_3(t) f^{(4)}(t) dt$$

$$K_3(t) = \frac{1}{3!} \left\{ \frac{(b-t)^4}{4} - \frac{b-a}{2} (a-t)^3 - \frac{b-a}{2} (b-t)^3 - \frac{(b-a)^2}{12} * 3 * \frac{(a-t)^2}{0} + \frac{(b-a)^2}{122} * \right.$$

$$\left. * 3(b-t)^2 \right\} = \dots = \frac{(b-t)^2(a-t)^2}{4!}$$

$$R_3(f) = \left(\frac{2!}{4!} \right) \frac{(b-a)^5}{5} f^{(4)}(\xi); \quad \xi \in [a; b]$$

In acest caz: $a=0$, $b=1$ si calculele sunt analoage.